Proxy, Load Balancer y API Gateway en Library

Ejercicio asíncrono · Integración de Aplicaciones
UDEM · Módulo III

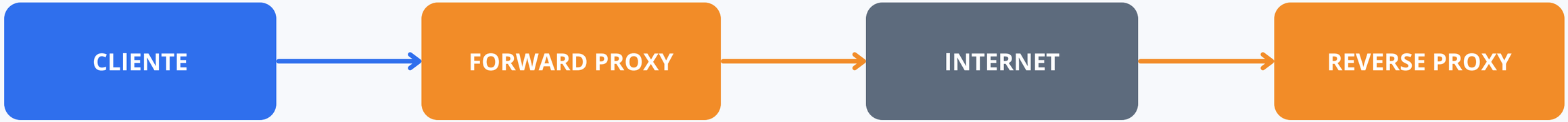
Damos nuestra palabra que hemos hecho esta actividad con integridad academica

Mauricio Gallardo Barbosa 588218
Luz Colunga 593350
Carlos Rodrigo Gomez Gonzalez 652303



Proxy vs Reverse Proxy

La diferencia esencial es a quién representa cada intermediario.

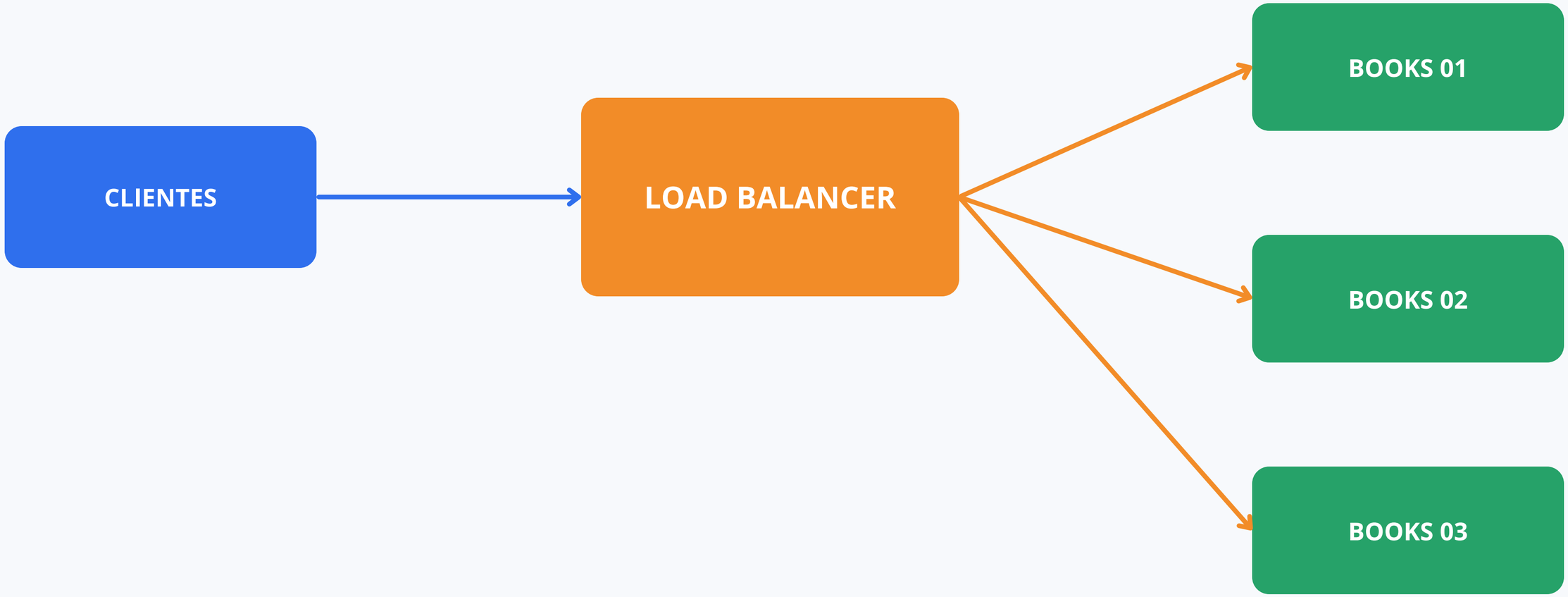


`representa al cliente`

`representa al servidor`

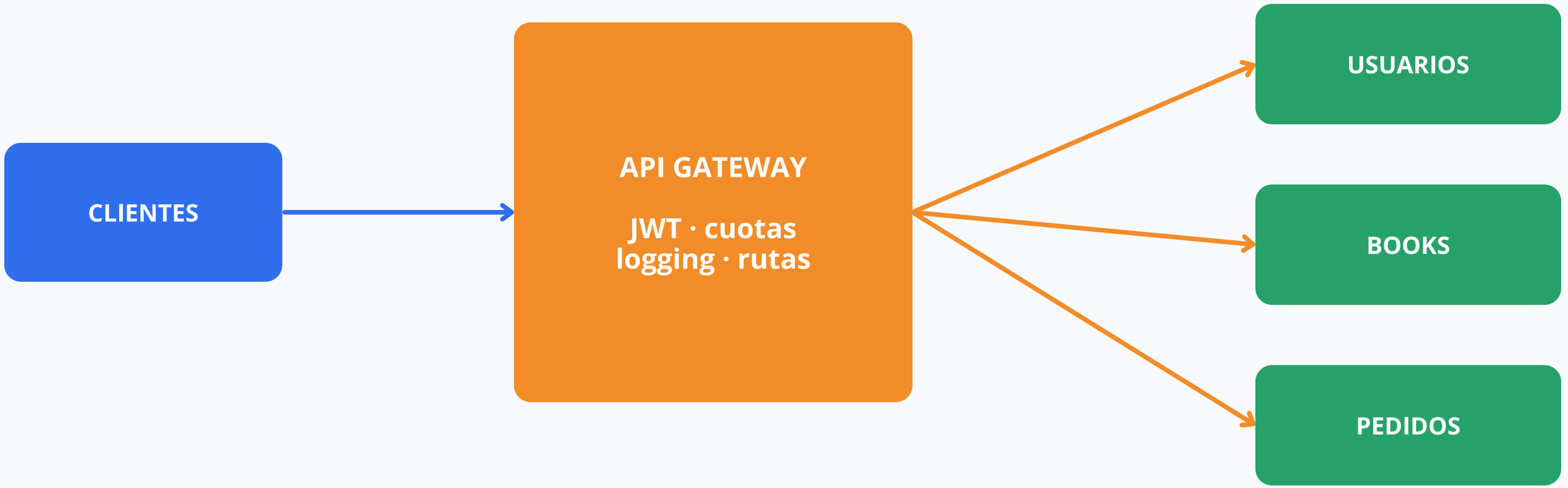
Load Balancer

Distribuye solicitudes entre instancias equivalentes: más capacidad, menos punto único de falla.



API Gateway

Un punto único de entrada que aplica políticas antes de enrutar.



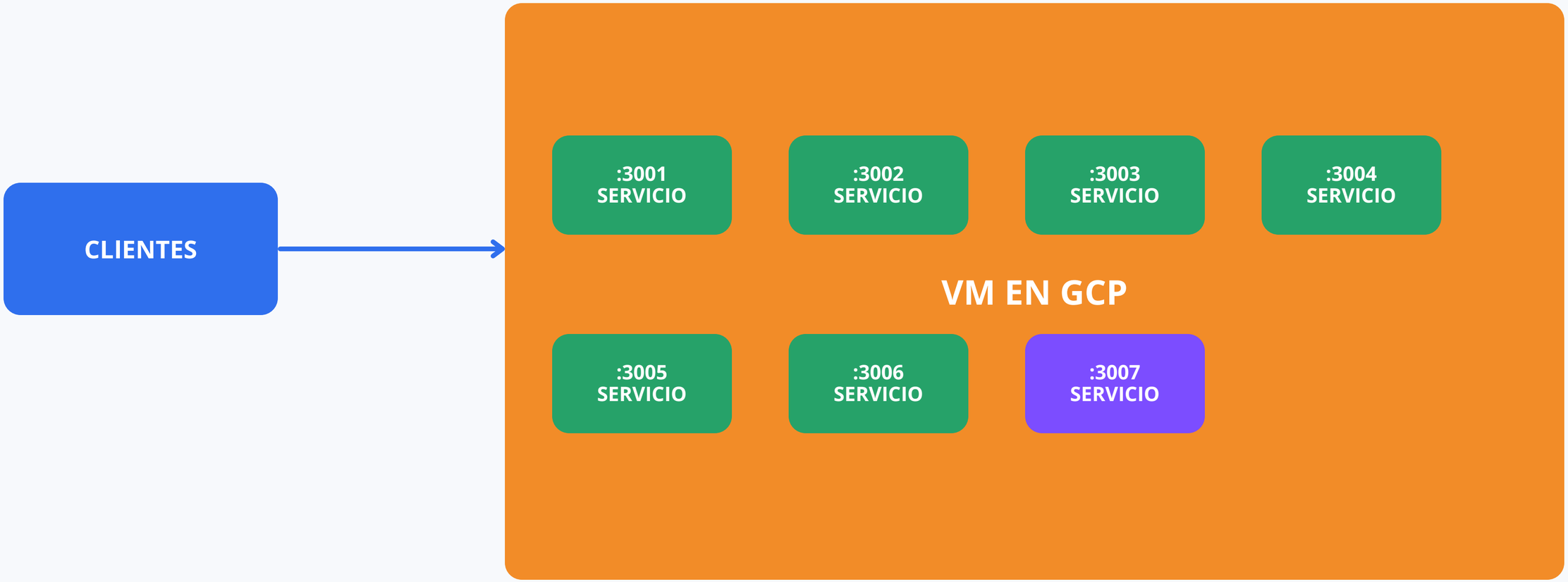
Comparación de herramientas

✓ función principal · ◯ capacidad parcial o mediante configuración

HERRAMIENTA	REVERSE PROXY	LOAD BALANCER	API GATEWAY
Nginx	✓	✓	◯
HAProxy	✓	✓	–
Traefik	✓	✓	◯
Kong	✓	◯	✓
Google Cloud LB	✓	✓	–

Arquitectura actual de Library

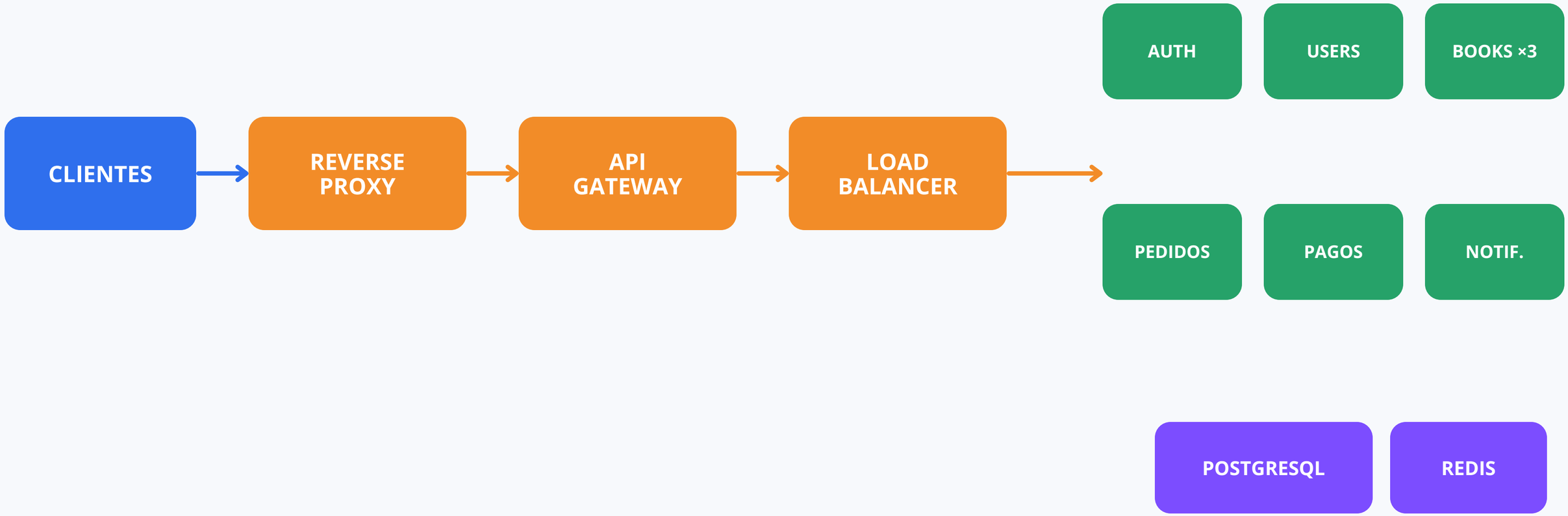
Una sola VM expone siete puertos públicos: superficie amplia y acoplamiento operativo.



7 puertos públicos

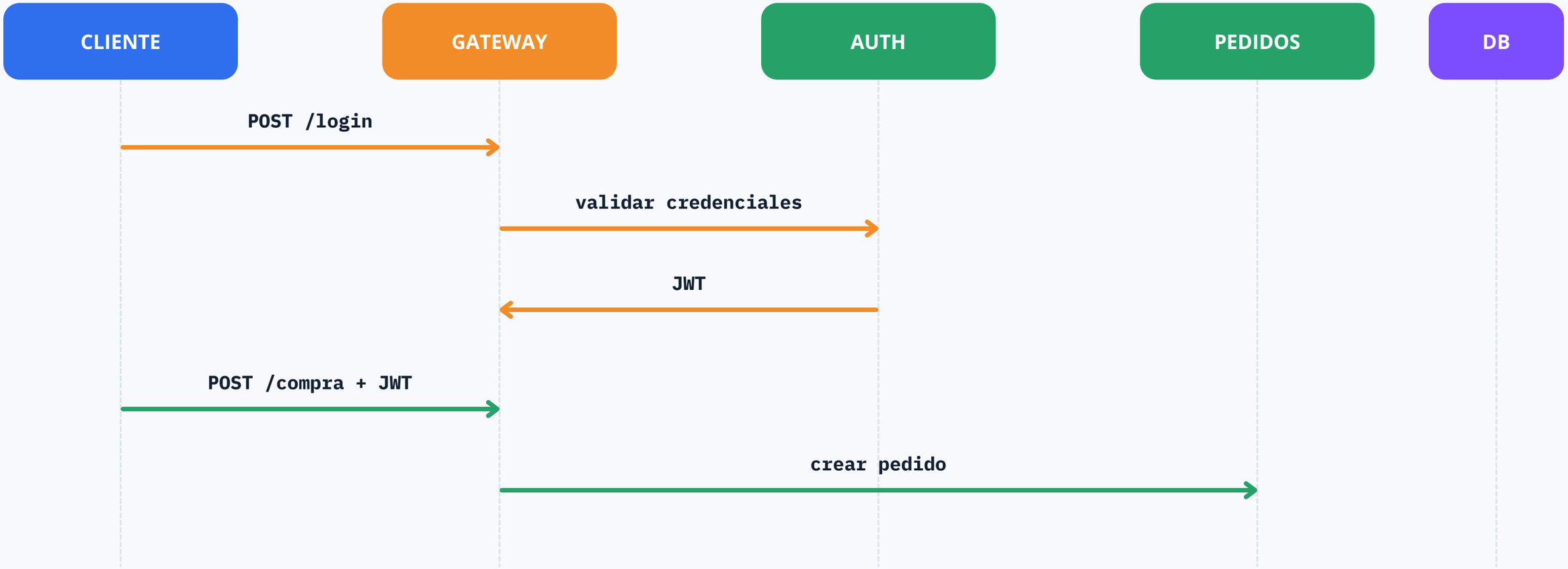
Arquitectura propuesta

Separar entrada, políticas, distribución, servicios y datos reduce exposición y facilita escalar.



Flujo JWT y compra

Secuencia simplificada; la autenticación ocurre antes de ejecutar la compra.



Animación de secuencia: Ubiquitous

Dos escenarios, una arquitectura resiliente

Carga alta en Books

El load balancer reparte solicitudes entre Books 01, 02 y 03. Se agregan réplicas sin cambiar clientes ni rutas públicas. Redis absorbe lecturas frecuentes.

3×

Caída de Pedidos

Health checks retiran la instancia no disponible. El gateway responde con error controlado; logs y métricas aceleran diagnóstico. Otros dominios continúan operando.

aislar

Despliegue recomendado en GCP

Servicios administrados donde aportan resiliencia; contenedores donde importa portabilidad.

Entrada global

External HTTPS Load Balancer + certificado administrado

Políticas de API

API Gateway para JWT, cuotas y rutas

Ejecución

Cloud Run por microservicio; Books con autoscaling

Datos y operación

Cloud SQL, Memorystore, Logging y Monitoring

Resultado: una sola entrada pública, escalamiento independiente y menor carga operativa.

Reflexión del equipo

La arquitectura correcta no es la que tiene más piezas, sino la que hace explícitas sus responsabilidades.

¿Qué aprendimos?

Proxy, balanceo y gateway resuelven problemas distintos, aunque algunas herramientas cubran más de un rol.

¿Qué cambiaríamos?

Cerrar puertos públicos, automatizar health checks y separar escalamiento por dominio.

¿Qué validaríamos?

Latencia, costo, recuperación ante falla y límites reales mediante pruebas de carga.

Conclusiones y referencias

Una entrada.
Políticas claras.
Servicios que escalan.

Library queda preparada para crecer sin exponer su complejidad.

FUENTES CONSULTADAS

Nginx Documentation — Reverse Proxy
HAProxy Documentation — Load Balancing
Kong Gateway Documentation
Google Cloud — Load Balancing, API Gateway, Cloud Run
IETF RFC 7519 — JSON Web Token (JWT)